

SÉRIE CÓDIGO-FONTE · CANAIS E SERVIÇOS · 50 PÁGINAS

WhatsApp · Redis · E-mail

Manual da ordem Redis → API → login → conexões → teste → campanha. Baileys com QR, Cloud API Meta, SMTP, filas Bull, troubleshooting e prompts Claude Code.
Linguagem direta para executar sem chute.

PÚBLICO

Compradores do código-fonte

FOCO

Canal e filas

PLATAFORMAS

Redis · Meta · SMTP

FORMATO

50 páginas densas

MAPA

Sumário · ordem que funciona

Canal WhatsApp só estabiliza se Redis, API e login vierem antes do QR.

Para que serve

Subir mensagem, fila e e-mail sem chute de ordem.

Como funciona

Redis → API no ar → login → Conexões → teste → campanha.

Onde acarreta

QR antes do Redis = sessão que some e suporte no telefone.

Bloco	Páginas
Ordem e Redis	3–12
Baileys e Meta	13–26
SMTP, filas, extras	27–36
Prompts e go-live	37–50

- Passo 1**
Suba Redis e confira PONG.
- Passo 2**
API com as três REDIS_* e login ok.
- Passo 3**
Escolha Baileys ou Cloud API.
- Passo 4**
Conecte e teste um ticket.
- Passo 5**
Configure SMTP se for e-mail.
- Passo 6**
Checklist go-live e prompts Claude.

Meta Developers

<https://developers.facebook.com/>

Railway

<https://railway.app>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ORDEM

Ordem Redis → API → login → conexões

Cada etapa depende da anterior. Pular vira falso positivo.

Para que serve

Chegar no QR com base sólida.

Como funciona

Redis vivo, API com Variable, usuário logado, menu Conexões.

Onde acarreta

Campanha sem ticket de teste = ban e fila cheia de erro.

1 Passo 1

Redis responde PONG.

2 Passo 2

API sobe sem ECONNREFUSED no Redis.

3 Passo 3

Login no painel.

4 Passo 4

Menu Conexões / WhatsApp.

5 Passo 5

Teste mensagem em número controlado.

6 Passo 6

Só então campanha.

☐ Ordem anotada no papel

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

REDIS PAPEL

Para que o Redis existe neste CRM

Filas Bull, cache leve e apoio à sessão WhatsApp.

Para que serve

Jobs e conectores não morrerem a cada request.

Como funciona

API fala REDIS_URI / REDIS_URL /
IO_REDIS_SERVER.

Onde acarreta

Sem Redis: fila parada, QR que não confirma,
worker mudo.

1 Passo 1

Entenda: Postgres = dado · Redis = fila/sessão auxiliar.

2 Passo 2

Planeje onde o Redis vai morar.

3 Passo 3

Anote as três variáveis iguais.

4 Passo 4

Não use Rediszinho “só de teste” em produção sem backup de sessão.

5 Passo 5

Confirme PONG depois de subir.

6 Passo 6

Siga às opções de hospedagem.

Como funciona

WhatsApp e campanhas empurram jobs; Redis segura a fila.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

REDIS DOCKER

Redis com Docker no PC ou VPS

Caminho rápido para desenvolvimento e VPS simples.

Para que serve

Ter Redis local sem instalar na unha.

Como funciona

Container oficial na porta 6379.

Onde acarreta

Container sem restart policy cai e a fila some.

1 Passo 1

Instale Docker Desktop ou engine na VPS.

2 Passo 2

Rode o container Redis na 6379.

3 Passo 3

Teste redis-cli ping → PONG.

4 Passo 4

Aponte as três variáveis para redis://127.0.0.1:6379

5 Passo 5

Reinicie a API.

6 Passo 6

Veja log sem ECONNREFUSED.

```
docker run -d --name vbs-redis -p 6379:6379 redis:7-alpine
redis-cli ping
```

Docker

<https://www.docker.com/>

- ☐ PONG
- ☐ API sem erro Redis

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

REDIS RAILWAY

Redis plugin na Railway

Produção gerenciada perto da API.

Para que serve

Mesma rede privada, menos dor de firewall.

Como funciona

Plugin Redis + `{{Redis.REDIS_URL}}` nas três variáveis.

Onde acarreta

URL diferente em cada Variable = bugs fantasma.

1 Passo 1

No projeto Railway, adicione Redis.

2 Passo 2

Copie a REDIS_URL interna.

3 Passo 3

Cole a mesma URL em REDIS_URI, REDIS_URL e IO_REDIS_SERVER.

4 Passo 4

Redeploy da API.

5 Passo 5

Confirme logs limpos.

6 Passo 6

Teste uma ação de fila (mensagem/campanha leve).

Railway

<https://railway.app>

Regra

As três variáveis Redis devem ser idênticas.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

REDIS UPSTASH

Redis Upstash (alternativa)

Redis serverless com URL TLS quando a VPS não é opção.

Para que serve

Fila na nuvem sem gerenciar container.

Como funciona

URL rediss:// do Upstash nas três variáveis.

Onde acarreta

Plano free dormindo ou limite baixo derruba campanha.

- Passo 1**
Crie banco no Upstash.
- Passo 2**
Copie a URL TLS.
- Passo 3**
Cole igual nas três variáveis.
- Passo 4**
Reinicie API.
- Passo 5**
Teste PONG/cliente se disponível.
- Passo 6**
Monitore limite do plano.

- ☐ URL TLS colada
- ☐ Três variáveis iguais

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

TRÊS VARS

As três variáveis Redis

O código lê nomes diferentes em pontos distintos.

Para que serve

Uma URL só, três chaves.

Como funciona

REDIS_URI = REDIS_URL = IO_REDIS_SERVER.

Onde acarreta

Só uma preenchida = parte da API sobe, fila não.

1 Passo 1

Abra .env.example e localize as três.

2 Passo 2

Defina o mesmo valor nas três.

3 Passo 3

Sem barra estranha no fim.

4 Passo 4

Salve e reinicie.

5 Passo 5

Busque ECONNREFUSED nos logs.

6 Passo 6

Marque ok no checklist.

```
REDIS_URI=redis://127.0.0.1:6379
REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379
IO_REDIS_SERVER=redis://127.0.0.1:6379
```

Produção Railway

Use a URL do plugin, não localhost.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PONG

Teste PONG antes do WhatsApp

Prova mínima de que o broker responde.

Para que serve

Não abrir QR em cima de Redis morto.

Como funciona

redis-cli ping ou equivalente na nuvem.

Onde acarreta

Pular PONG gasta hora em QR que nunca confirma.

- 1 Passo 1**
Acesse o host do Redis.
- 2 Passo 2**
ping → PONG
- 3 Passo 3**
Se timeout, corrija rede/URL.
- 4 Passo 4**
Só então suba a API.
- 5 Passo 5**
Confirme log da API.
- 6 Passo 6**
Siga ao login e Conexões.

☐ PONG ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

BAILEYS INTRO

Baileys · WhatsApp via QR

Baileys emula o WhatsApp Web na API.

Para que serve

Canal rápido sem app Meta no dia 1.

Como funciona

Menu Conexões gera QR; celular confirma; sessão em disco/volume.

Onde acarreta

Ban e desconexão se usar chip errado ou disparo agressivo.

- 1 Passo 1**
API e Redis ok.
- 2 Passo 2**
Login no painel.
- 3 Passo 3**
Abra Conexões / WhatsApp.
- 4 Passo 4**
Crie conexão Baileys.
- 5 Passo 5**
Escaneie o QR no app do celular.
- 6 Passo 6**
Espere status conectado e teste ticket.

Risco

Número pessoal de dono em campanha em massa é pedido de ban.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

QR PASSOS

QR Baileys passo a passo

QR tem prazo. Hesitar demais invalida o código.

Para que serve

Conectar na primeira tentativa limpa.

Como funciona

Tela do painel + WhatsApp do celular →
Aparelhos conectados.

Onde acarreta

Escanear QR de deploy antigo ou API errada não
grava sessão.

1 Passo 1

Garanta a URL certa do painel (API correta).

2 Passo 2

Abra a conexão e gere QR novo.

3 Passo 3

No celular: WhatsApp → Aparelhos conectados.

4 Passo 4

Escanee antes de expirar.

5 Passo 5

Não tire print interminável: escaneie.

6 Passo 6

Confirme “conectado” no painel.

- ☐ Status conectado
- ☐ Mensagem de teste ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

VOLUME SESSÃO

Volume da sessão Baileys

A sessão fica em arquivos. Container sem volume esquece o número.

Para que serve

Sobreviver a restart da API.

Como funciona

Volume persistente no path de sessões do backend.

Onde acarreta

Redeploy Railway sem volume = QR de novo toda noite.

- Passo 1**
Localize a pasta de sessões no backend.
- Passo 2**
Na VPS, persistência em disco.
- Passo 3**
Na Railway, configure Volume no path certo.
- Passo 4**
Reinicie e veja se mantém conectado.
- Passo 5**
Backup da pasta em operação crítica.
- Passo 6**
Documente o path no runbook.

Onde acarreta

Sem volume, suporte vira "escaneia de novo" todo dia.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

RISCOS BAN

Riscos de ban no Baileys

WhatsApp pune comportamento de spam e chip recém-ativado em massa.

Para que serve

Proteger o número do cliente.

Como funciona

Warm-up, opt-in, horários e template humano.

Onde acarreta

Campanha fria no dia 1 = número no cemitério.

1 Passo 1

Use número dedicado ao negócio.

2 Passo 2

Comece com conversas manuais.

3 Passo 3

Evite lista comprada.

4 Passo 4

Respeite opt-in.

5 Passo 5

Monitore desconexões.

6 Passo 6

Tenha plano B com Cloud API se a operação for crítica.

Aviso

Nenhuma biblioteca garante imunidade a ban.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CLOUD INTRO

Cloud API Meta · visão geral

Canal oficial via Graph API e webhook.

Para que serve

Operação mais previsível para empresa.

Como funciona

App no developers.facebook.com + token +
Phone Number ID + webhook na API.

Onde acarreta

Token de teste curto expira e "some" a
mensagem.

1 Passo 1

Crie app em Meta Developers.

2 Passo 2

Configure WhatsApp product.

3 Passo 3

Gere token permanente (ou renove ritual).

4 Passo 4

Anote Phone Number ID e WABA.

5 Passo 5

Aponte webhook para <https://SUA-API/webhook/>

6 Passo 6

Cole Variables no .env e teste.

Meta Developers

<https://developers.facebook.com/>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

TOKENS

Tokens e IDs da Cloud API

Sem IDs certos a API oficial não sabe para quem falar.

Para que serve

Preencher .env Meta sem chute.

Como funciona

Token + Phone Number ID + VERIFY_TOKEN do webhook.

Onde acarreta

VERIFY_TOKEN do painel diferente do Meta = webhook recusado.

1 Passo 1

Copie o token (permanente se possível).

2 Passo 2

Copie Phone Number ID.

3 Passo 3

Defina VERIFY_TOKEN seu (string secreta).

4 Passo 4

Cole o mesmo VERIFY_TOKEN no Meta e no .env.

5 Passo 5

Guarde no cofre, não no chat.

6 Passo 6

Reinicie a API.

- ☐ Token
- ☐ Phone Number ID
- ☐ VERIFY_TOKEN alinhado

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

WEBHOOK

Webhook Meta → sua API

A Meta empurra eventos de mensagem para a URL pública.

Para que serve

Ticket nascer quando o cliente fala.

Como funciona

Callback URL HTTPS + verify token + campos subscritos.

Onde acarreta

HTTP local sem túnel = verificação falha.

- 1 Passo 1**
API pública HTTPS no ar.
- 2 Passo 2**
Callback: `https://SUA-API/webhook/`
- 3 Passo 3**
`VERIFY_TOKEN` igual nos dois lados.
- 4 Passo 4**
Valide no painel Meta (check verde).
- 5 Passo 5**
Envie mensagem de teste.
- 6 Passo 6**
Veja ticket/log na API.

Local

Use ngrok ou similar para expor a API no PC.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ENV META

.env das variáveis Meta

Nomes certos no backend evitam "configured but silent".

Para que serve

Cloud API falar com este CRM.

Como funciona

Preencher bloco WhatsApp oficial do .env.example.

Onde acarreta

Sobrar Variable antiga de outro número gera envio fantasma.

1 Passo 1

Abra .env.example na seção Meta/WhatsApp.

2 Passo 2

Preencha token, IDs e VERIFY_TOKEN.

3 Passo 3

Confirme BACKEND_URL/PUBLIC_BACKEND_URL HTTPS.

4 Passo 4

Salve sem commit.

5 Passo 5

Reinicie API.

6 Passo 6

Teste webhook + mensagem.

```
# Exemplo ilustrativo – use os nomes do .env.example do repo
VERIFY_TOKEN=meu_segredo_verify
# + token e Phone Number ID conforme o projeto
```

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

TESTE TICKET

Teste de ticket ponta a ponta

Prova de que canal + banco + painel conversam.

Para que serve

Liberar o time para atender.

Como funciona

Mensagem real → ticket → resposta → log limpo.

Onde acarreta

Só QR "conectado" sem mensagem testada = falsa segurança.

1 Passo 1

Entre com usuário atendente.

2 Passo 2

Mande mensagem do celular de teste.

3 Passo 3

Veja o ticket abrir.

4 Passo 4

Responda pelo painel.

5 Passo 5

Confirme entrega no celular.

6 Passo 6

Olhe logs Redis/API sem erro.

- ☐ Ticket ok
- ☐ Resposta ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

BAILEYS VS OFICIAL

Baileys vs Cloud API

Escolha consciente evita retrabalho e risco jurídico/operacional.

Para que serve

Combinar canal com o tamanho da operação.

Como funciona

Baileys: rápido e frágil. Oficial: setup maior e mais estável.

Onde acarreta

Os dois no mesmo número sem plano = confusão de sessão.

Tema	Baileys	Cloud API
Setup	QR rápido	App Meta + webhook
Risco ban	Maior	Menor (regras Meta)
Sessão	Arquivos/volume	Token/IDs

1 Passo 1

Liste volume e criticidade.

2 Passo 2

Se piloto interno, Baileys pode bastar.

3 Passo 3

Se marca grande, prefira Cloud API.

4 Passo 4

Documente a escolha.

5 Passo 5

Treine o time no fluxo escolhido.

6 Passo 6

Não mude de canal no meio da campanha.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SMTP GMAIL

SMTP Gmail para e-mail do CRM

Recuperação de senha e avisos precisam de SMTP.

Para que serve

Sair de "e-mail não chega".

Como funciona

Conta Google com senha de app + MAIL_* no .env.

Onde acarreta

Senha normal da conta em SMTP moderno costuma falhar.

1 Passo 1

Ative 2FA na conta Google.

2 Passo 2

Gere senha de app.

3 Passo 3

Preencha MAIL_HOST/PORT/USER/PASS/FROM.

4 Passo 4

Reinicie API.

5 Passo 5

Dispare e-mail de teste.

6 Passo 6

Veja spam se não chegar.

```
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USER=seu@gmail.com
MAIL_PASS=senha_de_app
MAIL_FROM=seu@gmail.com
```

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

MAIL VARS

Variáveis MAIL_* no .env

Nomes alinhados ao código evitam SMTP "configurado" que não envia.

Para que serve

E-mail operacional.

Como funciona

Host, porta, user, pass, from (e secure se pedido).

Onde acarreta

FROM de domínio sem SPF = caixa de spam.

1 Passo 1

Copie o bloco MAIL_ do .env.example.

2 Passo 2

Preencha com dados reais.

3 Passo 3

587 STARTTLS ou 465 conforme o provedor.

4 Passo 4

Teste envio.

5 Passo 5

Ajuste SPF/DKIM se for domínio próprio.

6 Passo 6

Não commit senha.

- ☐ MAIL_* preenchidas
- ☐ Teste enviado

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SENDGRID

SendGrid como alternativa

SMTP transacional mais previsível que Gmail pessoal.

Para que serve

Escala de avisos sem travar conta Google.

Como funciona

API key / SMTP SendGrid no lugar de MAIL_PASS.

Onde acarreta

Conta free com limite: estouro silencioso.

1 Passo 1

Crie conta SendGrid.

2 Passo 2

Gere credencial SMTP ou API.

3 Passo 3

Aponte MAIL_* para o host SendGrid.

4 Passo 4

Valide remetente.

5 Passo 5

Teste.

6 Passo 6

Monitore quota.

Como funciona

Mesmo contrato MAIL_*; muda host e credencial.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

BULL

Filas Bull e Redis

Campanhas e jobs pesados não rodam na thread do request HTTP.

Para que serve

API responsiva com trabalho em background.

Como funciona

Bull usa Redis; worker processa a fila.

Onde acarreta

Redis caiu = jobs acumulam ou somem conforme config.

1**Passo 1**

Confirme Redis PONG.

2**Passo 2**

Dispare uma ação que enfileira.

3**Passo 3**

Veja log do worker/job.

4**Passo 4**

Se travar, olhe fila e memória Redis.

5**Passo 5**

Não mate Redis no meio de campanha.

6**Passo 6**

Documente qual processo consome a fila.

☐ Job processado

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

OPENAI STRIPE

OpenAI e Stripe (se o pacote tiver)

Alguns módulos pedem chave de IA ou pagamento.

Para que serve

Ligar só o que o cliente contratou.

Como funciona

Keys no .env da API, nunca no frontend público.

Onde acarreta

Chave no REACT_APP_ vaza no browser.

1 Passo 1

Veja .env.example por OPENAI_ e STRIPE_.

2 Passo 2

Crie chave no painel do provedor.

3 Passo 3

Cole só na API.

4 Passo 4

Reinicie.

5 Passo 5

Teste o módulo correspondente.

6 Passo 6

Revogue chave se vazou.

Segurança

Segredo de pagamento nunca vai para a Vercel como REACT_APP_.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CHECKLIST REDIS

Checklist Redis pronto

Porteiro antes do QR.

Para que serve

Não abrir Conexões com broker morto.

Como funciona

Itens binários.

Onde acarreta

Item aberto = QR teatro.

1 Passo 1

Leia a lista.

2 Passo 2

Marque só verdade.

3 Passo 3

Corrija os não.

4 Passo 4

Reteste PONG.

5 Passo 5

Reteste API.

6 Passo 6

Avance ao WhatsApp.

- ☐ Redis no ar
- ☐ PONG
- ☐ Três variáveis iguais
- ☐ API sem ECONNREFUSED
- ☐ Volume planejado se Baileys

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CHECKLIST WA

Checklist WhatsApp

Antes de liberar o time de atendimento.

Para que serve

Canal comprovado.

Como funciona

Baileys ou Oficial com teste real.

Onde acarreta

Liberar campanha sem teste = primeiro ban é seu.

- 1 Passo 1**
Escolha do canal documentada.
- 2 Passo 2**
Conexão ok.
- 3 Passo 3**
Ticket teste ok.
- 4 Passo 4**
Resposta ok.
- 5 Passo 5**
Logs limpos.
- 6 Passo 6**
Política de uso combinada.

- ☐ Conectado
- ☐ Ticket ida e volta
- ☐ Número dedicado

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

TROUBLESHOOT QR

Troubleshooting QR Baileys

QR que não confirma tem causas repetidas.

Para que serve

Destruir conexão.

Como funciona

API certa, Redis, relógio, volume, QR fresco.

Onde acarreta

Gerar 20 QR sem checar Redis não ajuda.

1**Passo 1**

Confirme PONG e logs API.

2**Passo 2**

Painel apontando para a API certa.

3**Passo 3**

Gere QR novo (não use print velho).

4**Passo 4**

Celular com internet estável.

5**Passo 5**

Confira volume/sessão.

6**Passo 6**

Se loop, apague sessão corrompida em homolog e reconecte.

Dica

Desconecte aparelhos velhos no WhatsApp do celular.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

TROUBLESHOOT WEBHOOK

Troubleshooting webhook Meta

Verificação cinza no painel Meta é o sintoma clássico.

Para que serve

Callback verde e eventos chegando.

Como funciona

HTTPS, path /webhook/, VERIFY_TOKEN, app
modo live se preciso.

Onde acarreta

Token de desafio diferente = 403 eterno.

1 Passo 1

Teste a URL no browser/logs.

2 Passo 2

Confira VERIFY_TOKEN idêntico.

3 Passo 3

Confira HTTPS válido.

4 Passo 4

Veja log no momento do Verify.

5 Passo 5

Reenvie a verificação.

6 Passo 6

Só então teste mensagem.

- ☐ Verify ok
- ☐ Evento recebido

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 1

Prompt Claude Code · Redis e WhatsApp

Inventário de variáveis e passos de conexão.

Para que serve

Montar .env sem esquecer VERIFY_TOKEN.

Como funciona

Cole o prompt no Claude Code.

Onde acarreta

Sem URL da API o webhook fica genérico.

1 Passo 1

Abra o backend no VS Code.

2 Passo 2

Cole o prompt.

3 Passo 3

Revise a lista de variáveis.

4 Passo 4

Aplique no .env.

5 Passo 5

Siga o passo a passo de Conexões.

6 Passo 6

Não commit segredos.

PROMPT

No VB Solution CRM (pasta VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend), liste no .env.example todas as variáveis de Redis e WhatsApp (Baileys e Cloud API). Monte um .env de produção com as três REDIS_* iguais, VERIFY_TOKEN, e explique o passo a passo do menu Conexões para QR e o webhook https://SUA-API/webhook/ para a Meta. Não commit segredos.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 2

Prompt Claude Code · Cloud API checklist

Roteiro Meta completo com diagnóstico de erro.

Para que serve

Ir do app ao teste de mensagem.

Como funciona

Você cola a URL da API e, se falhar, o erro.

Onde acarreta

Checklist sem Phone Number ID trava no envio.

- 1 Passo 1**
Tenha a URL HTTPS da API.
- 2 Passo 2**
Cole o prompt com a URL.
- 3 Passo 3**
Siga o checklist no Meta.
- 4 Passo 4**
Preencha .env.
- 5 Passo 5**
Se webhook falhar, cole o erro.
- 6 Passo 6**
Feche com mensagem de teste.

PROMPT

Minha API está em https://[COLE]. Quero WhatsApp Cloud API. Gere o checklist: app Meta, Phone Number ID, token permanente, VERIFY_TOKEN, Callback URL, variáveis .env, reinício da API e teste de mensagem. Se eu colar o erro do webhook, diagnostique.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

NGROK

ngrok para webhook em localhost

Meta não alcança localhost puro.

Para que serve

Desenvolver Cloud API no PC.

Como funciona

Túnel HTTPS → porta 3000 da API.

Onde acarreta

URL ngrok muda e o webhook quebra se não atualizar.

- Passo 1**
Suba a API na 3000.
- Passo 2**
ngrok http 3000
- Passo 3**
Copie a URL HTTPS.
- Passo 4**
Callback Meta = URL/ngrok/webhook/
- Passo 5**
Atualize se o túnel reiniciar.
- Passo 6**
Em produção, troque por domínio real.

ngrok

<https://ngrok.com>

Como funciona

Túnel é para estudo. Produção usa API pública.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SEGURANÇA CANAL

Segurança de tokens e sessões

Token Meta e pasta de sessão são chaves do canal.

Para que serve

Reduzir sequestro de número e vazamento.

Como funciona

Cofre, least privilege, rotação, volume protegido.

Onde acarreta

Sessão Baileys copiada = número clonado na prática.

1 Passo 1

Tokens só no .env/Variables.

2 Passo 2

Restrinja quem acessa o volume.

3 Passo 3

Rotacione se vazou.

4 Passo 4

Não versionar auth Baileys no Git.

5 Passo 5

Separe número de teste e produção.

6 Passo 6

Revise acessos Meta Business.

Segurança

Print de QR em grupo público é risco real.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FAQ

FAQ WhatsApp Redis e-mail

Respostas curtas para o plantão.

Para que serve

Destruar operação.

Como funciona

Pergunta → resposta.

Onde acarreta

FAQ não substitui log.

1 Passo 1

Ache a dúvida.

2 Passo 2

Aplique.

3 Passo 3

Se persistir, vá ao troubleshoot.

4 Passo 4

Registre caso novo.

5 Passo 5

Confirme Redis ainda PONG.

6 Passo 6

Siga ao go-live.

Preciso Redis no Baileys?

Sim neste CRM: filas e estabilidade dependem dele.

Webhook local sem ngrok?

Não para a Meta. Use túnel ou deploy.

Gmail bloqueou SMTP?

Use senha de app ou SendGrid.

Posso Baileys e Oficial juntos?

Só com plano claro de números e menus.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

GO-LIVE

Go-live do canal

Dia D do atendimento.

Para que serve

Time usando WhatsApp de verdade.

Como funciona

Checklists Redis + WhatsApp + um plantão assistido.

Onde acarreta

Liberar sem plantão = primeiro erro vira crise.

- 1 Passo 1**
Checklists fechados.
- 2 Passo 2**
Número oficial no ar.
- 3 Passo 3**
Dois atendentes testam.
- 4 Passo 4**
SMTP ok se o fluxo exige.
- 5 Passo 5**
Monitorar 24h iniciais.
- 6 Passo 6**
Registrar no runbook.

Meta Developers

<https://developers.facebook.com/>

Railway

<https://railway.app>

ngrok

<https://ngrok.com>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FIM

Encerramento · próximos passos

Canal vivo. Próximo: instalação local para treino e o handoff.

Para que serve

Fechar o módulo de serviços.

Como funciona

Manter Redis e volume sob vigília.

Onde acarreta

Desligar Redis "para economizar" derruba o canal.

1 Passo 1

Arquive prints de ticket teste.

2 Passo 2

Guarde tokens no cofre.

3 Passo 3

Abra o PDF Instalação Local se for treinar no PC.

4 Passo 4

Revise política anti-spam.

5 Passo 5

Agende auditoria semanal do canal.

6 Passo 6

Combine suporte com o cliente.

Visão Business · VB Solution CRM

Treinamento · WhatsApp Redis E-mail · 50 páginas · © Visão Business

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

WARM-UP

Aquecimento de número Baileys

Número novo em massa é sinal de spam.

Para que serve

Reduzir chance de ban cedo.

Como funciona

Conversas reais e volume crescente.

Onde acarreta

Ignorar warm-up queima o chip do cliente.

1 Passo 1

Use o número em conversas manuais uns dias

2 Passo 2

Evite lista fria

3 Passo 3

Aumente volume aos poucos

4 Passo 4

Monitore bloqueios

5 Passo 5

Pause se houver alerta

6 Passo 6

Documente o ritmo

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FILA TRAVADA

Fila Bull parada

Jobs enfileirados sem consumidor.

Para que serve

Destravar campanha.

Como funciona

Checar Redis, worker e erros de job.

Onde acarreta

Reprocessar às cegas pode duplicar mensagem.

- 1 Passo 1**
PONG no Redis
- 2 Passo 2**
Ver se o worker está up
- 3 Passo 3**
Ler erro do job falho
- 4 Passo 4**
Corrigir causa
- 5 Passo 5**
Reprocessar com cuidado
- 6 Passo 6**
Testar com 1 destinatário

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

MULTI CONEXÃO

Várias conexões WhatsApp

Empresas pedem mais de uma linha.

Para que serve

Organizar sem misturar sessão.

Como funciona

Uma conexão por número, labels claros.

Onde acarreta

Dois QR no mesmo slot = sessão sobrescrita.

1 Passo 1

Nomeie conexões pelo DDD/setor

2 Passo 2

Não reutilize pasta de sessão

3 Passo 3

Teste cada uma

4 Passo 4

Treine fila por conexão

5 Passo 5

Monitore desconexões

6 Passo 6

Atualize o runbook

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

HORÁRIO

Horário e template de mensagem

Disparo na madrugada irrita e denuncia spam.

Para que serve

Conversar como gente.

Como funciona

Janelas comerciais e texto com identificação.

Onde acarreta

Template genérico "compre já" queima lista.

1**Passo 1**

Defina janela horária

2**Passo 2**

Identifique a empresa na mensagem

3**Passo 3**

Inclua opt-out

4**Passo 4**

Evite link encurtador duvidoso

5**Passo 5**

A/B em amostra pequena

6**Passo 6**

Só então escale

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

E-MAIL SPAM

E-mail caindo em spam

SMTP ok não garante inbox.

Para que serve

Melhorar entregabilidade básica.

Como funciona

SPF/DKIM, FROM alinhado, conteúdo limpo.

Onde acarreta

Gmail pessoal como FROM de marca = spam.

- 1 Passo 1**
Confirme FROM do domínio
- 2 Passo 2**
Configure SPF/DKIM
- 3 Passo 3**
Evite assunto clickbait
- 4 Passo 4**
Teste em 2 provedores
- 5 Passo 5**
Considere SendGrid
- 6 Passo 6**
Monitore bounces

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY SLEEP

API dormindo e WhatsApp caindo

Plano que dorme mata webhook e Baileys.

Para que serve

Canal 24h exige processo acordado.

Como funciona

Railway/VPS sempre on; volume persistente.

Onde acarreta

Sleep + Baileys = reconectar eternamente.

- 1 Passo 1**
Confirme plano sem sleep
- 2 Passo 2**
Healthcheck ativo
- 3 Passo 3**
Volume sessão ok
- 4 Passo 4**
Redis gerenciado ok
- 5 Passo 5**
Alerta se a API cair
- 6 Passo 6**
Teste restart consciente

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PERMISSÕES META

Permissões e modo Live do app

App em Development limita quem pode falar.

Para que serve

Produção real com clientes.

Como funciona

Revisar App Mode e permissões WhatsApp.

Onde acarreta

Esquecer Live = só testers recebem.

1 Passo 1

Abra o app Meta

2 Passo 2

Confira modo Development vs Live

3 Passo 3

Revise permissões

4 Passo 4

Adicione testers se ainda em Dev

5 Passo 5

Reteste mensagem

6 Passo 6

Documente o modo atual

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

BACKUP SESSÃO

Backup da sessão Baileys

Disco morreu e o QR volta.

Para que serve

Recuperar conexão mais rápido.

Como funciona

Cópia segura da pasta de autenticação.

Onde acarreta

Backup no Git público = desastre.

1 Passo 1

Pare a API com janela combinada

2 Passo 2

Copie a pasta de sessão para cofre

3 Passo 3

Criptografe se possível

4 Passo 4

Teste restore em homolog

5 Passo 5

Retome API

6 Passo 6

Nunca versionar no GitHub

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

OBSERVABILIDADE CANAL

Sinais semanais do canal

Canal "conectado" pode estar mudo.

Para que serve

Pegar drift cedo.

Como funciona

Login, mensagem teste, PONG, webhook.

Onde acarreta

Sem rotina o cliente descobre antes de você.

1 Passo 1

PONG

2 Passo 2

Status conexão

3 Passo 3

Mensagem teste

4 Passo 4

Fila sem erro

5 Passo 5

SMTP teste se usado

6 Passo 6

Anotar no relatório

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SIMULADO CANAL

Simulado 20 minutos

Treino de falha controlada.

Para que serve

Time pronto para o plantão.

Como funciona

Derrubar Redis em homolog e recuperar.

Onde acarreta

Primeiro incidente real sem ensaio dói.

- Passo 1**
Em homolog, pare o Redis
- Passo 2**
Veja o erro na API
- Passo 3**
Suba Redis e recupere
- Passo 4**
Regenere QR se preciso
- Passo 5**
Reteste ticket
- Passo 6**
Registre lições

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 1

Revisão prática · bloco 1

Página de reforço do módulo WhatsApp · Redis · E-mail: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 2

Revisão prática · bloco 2

Página de reforço do módulo WhatsApp · Redis · E-mail: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 3

Revisão prática · bloco 3

Página de reforço do módulo WhatsApp · Redis · E-mail: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 4

Revisão prática · bloco 4

Página de reforço do módulo WhatsApp · Redis · E-mail: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 5

Revisão prática · bloco 5

Página de reforço do módulo WhatsApp · Redis · E-mail: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.